Práctica 2 — Multiplicación rápida de enteros: algoritmo de Karatsuba

Análisis y Diseño de Algoritmos · Divide y Vencerás, recurrencias y Teorema Maestro

Juan José Acevedo Otálvaro · Jerónimo Contreras · Juan Esteban Peña

1 de noviembre de 2026

1. Introducción y diseño

Multiplicar dos enteros de n dígitos con el método del colegio exige multiplicar cada dígito de uno por cada dígito del otro: $\Theta(n^2)$ operaciones. Karatsuba (1960) usa Divide y Vencerás con una identidad algebraica que baja el número de subproblemas de 4 a 3. Implementamos ambos algoritmos en C++17, los validamos entre sí y medimos su tiempo.

Representación. Un número es un `std::vector<int>` con un dígito decimal por posición, en *little-endian* (índice 0 = dígito menos significativo; $1234 \to \{4, 3, 2, 1\}$). Se eligió así porque el acarreo de la suma y el préstamo de la resta avanzan en el sentido del índice, y porque multiplicar por 10^k equivale a insertar k ceros al inicio del vector. No se usa `long long` ni `__int128` para el número completo (solo `int` para un dígito más un acarreo) ni ninguna biblioteca externa.

Decisiones de diseño.

- *Relleno a potencia de 2 una sola vez.* `rellenarPotencia2` se llama al entrar a `karatsuba`. Dentro de la recursión solo se igualan longitudes, porque x_1+x_0 puede tener $m+1$ dígitos y rellenarlo otra vez a potencia de 2 lo llevaría a $2m = n$ dígitos: P_3 tendría el tamaño del problema padre y se perdería la cota. Por eso las auxiliares (`sumar`, `restar`, `partir`, `desplazar`) aceptan longitudes variables y operandos sin normalizar.
- *Orden de la resta.* El término central se calcula como `restar(restar(P3, P1), P2)`. Así no hace falta aritmética con signo (justificación en la sección 2).
- *Caso base.* Si $n \leq n_0 = 32$ se multiplica con la clásica; el valor se justificó midiendo (sección 4.3). Con `umbral = 1` se obtiene la versión "pura" que parte hasta un dígito.

2. Deducción de la identidad de Karatsuba

Sean x, y de n dígitos en base $B = 10$ y $m = n/2$. Se parten por la mitad:

$$x = x_1 B^m + x_0, \qquad y = y_1 B^m + y_0.$$

Multiplicando directamente,

$$xy = x_1 y_1 \, B^{2m} + (x_1 y_0 + x_0 y_1) \, B^m + x_0 y_0.$$

Esto pide **cuatro** productos de mitades y da $T(n) = 4T(n/2) + \Theta(n)$, que no mejora el orden cuadrático (sección 3).

Por qué bastan tres. Los extremos $x_1 y_1$ y $x_0 y_0$ se necesitan tal cual. Del término central solo interesa la *suma* $x_1 y_0 + x_0 y_1$, no cada sumando por separado. Si se multiplica la suma de las mitades,

$$P_3 = (x_1 + x_0)(y_1 + y_0) = x_1 y_1 + x_1 y_0 + x_0 y_1 + x_0 y_0 = P_1 + (x_1 y_0 + x_0 y_1) + P_2,$$

con $P_1 = x_1 y_1$ y $P_2 = x_0 y_0$. Despejando,

$$x_1 y_0 + x_0 y_1 = P_3 - P_1 - P_2 \quad \Longrightarrow \quad xy = P_1 B^{2m} + (P_3 - P_1 - P_2)\, B^m + P_2.$$

Un solo producto nuevo (P_3) reemplaza a los dos productos cruzados; el resto son sumas, restas y desplazamientos, todos $\Theta(n)$.

Orden de la resta. Como $P_3 - P_1 = P_2 + x_1 y_0 + x_0 y_1 \geq P_2$, tanto $P_3 - P_1$ como $(P_3 - P_1) - P_2$ son no negativos. Restando en ese orden, ninguna resta intermedia es negativa y `restar` solo necesita la precondición $A \geq B$.

3. Resolución de la recurrencia

Cada llamada hace tres productos de tamaño $n/2$ y trabajo no recursivo lineal: 2 `partir`, 2 `sumar` (para $x_1 + x_0$ y $y_1 + y_0$), 2 `restar`, 2 `desplazar` y 2 `sumar` de recomposición; cada una recorre los dígitos una vez con trabajo constante por posición. Entonces

$$T(n) = 3\,T(n/2) + cn, \qquad T(1) = c_0.$$

3.1 Teorema Maestro

Para $T(n) = aT(n/b) + f(n)$ se compara $f(n)$ con $n^{\log_b a}$. Aquí $a = 3$, $b = 2$, $f(n) = \Theta(n)$, y $n^{\log_b a} = n^{\log_2 3} \approx n^{1.585}$. Como

$$f(n) = n = O(n^{\log_2 3 - \varepsilon}) \quad \text{con } \varepsilon = \log_2 3 - 1 \approx 0.585 > 0,$$

se cumple el **caso 1**: el trabajo por nodo crece polinómicamente más despacio que el número de hojas, y estas dominan. Por tanto $T(n) = \Theta(n^{\log_2 3}) \approx \Theta(n^{1.585})$. Con cuatro productos, $a = 4$ y $n^{\log_2 4} = n^2$ (también caso 1): dividir por sí solo no mejora el método del colegio; la ganancia viene de bajar a de 4 a 3.

3.2 Árbol de recurrencia

Nivel i	Nodos	Tamaño por nodo	Costo por nodo	Costo del nivel
0	1	n	cn	cn
1	3	$n/2$	$cn/2$	$\frac{3}{2}cn$
i	3^i	$n/2^i$	$cn/2^i$	$(\frac{3}{2})^i cn$
$h = \log_2 n$ (hojas)	$3^{\log_2 n}$	1	c_0	$c_0\, 3^{\log_2 n}$

- **Altura:** el tamaño se divide entre 2 por nivel hasta llegar a 1, así que $h = \log_2 n$.
- **Hojas:** $3^{\log_2 n} = 2^{\log_2 3 \cdot \log_2 n} = n^{\log_2 3}$.
- **Niveles internos** (serie geométrica de razón $3/2 > 1$), usando $(3/2)^{\log_2 n} = n^{\log_2 3}/n$:

$$\sum_{i=0}^{h-1} cn \left(\tfrac{3}{2}\right)^i = cn\, \frac{(3/2)^h - 1}{1/2} = 2c\left(n^{\log_2 3} - n\right).$$

- **Total:** $T(n) = 2c(n^{\log_2 3} - n) + c_0 n^{\log_2 3} = (2c + c_0)\, n^{\log_2 3} - 2cn = \Theta(n^{\log_2 3})$.

Qué aporta cada método. El Teorema Maestro entrega el veredicto comparando $f(n)$ con $n^{\log_b a}$. El árbol *muestra por qué*: el costo por nivel crece con razón $3/2$ (se triplican los nodos pero el tamaño solo se divide a la mitad), una serie creciente queda dominada por su último término, y ese último nivel tiene $n^{\log_2 3}$ hojas. Además da la constante.

3.3 Por qué el exponente es $\log_2 3$

El exponente es $\log_b a$: el logaritmo del número de subproblemas en la base del factor de reducción. Duplicar n agrega un nivel al árbol y ese nivel triplica las hojas, luego $T(2n)/T(n) \to 3 = 2^{\log_2 3}$, es decir, $T(n) = \Theta(n^{\log_2 3})$. Con cuatro productos la razón sería $4 = 2^2$. Ahorrar un producto por nivel, repetido en los $\log_2 n$ niveles, baja el exponente de 2 a $\log_2 3 \approx 1.585$.

Detalle que no cambia el orden. $x_1 + x_0$ puede tener $m + 1$ dígitos, por lo que en realidad $T(n) \leq 2T(n/2) + T(n/2 + 1) + cn$. Un sumando constante en el argumento no altera la solución $\Theta(n^{\log_2 3})$ (mismo argumento de CLRS para pisos y techos).

4. Análisis experimental

4.1 Montaje

- **Máquina y compilador:** Intel Xeon @ 2.10 GHz (1 núcleo disponible), Linux (Ubuntu 24.04), g++ 13.3.0, `-std=c++17 -O2 -Wall -Wextra`.
- **Tamaños:** $n = 2, 4, 8, \ldots, 4096$ dígitos. Operandos aleatorios de exactamente n dígitos (semilla fija).
- **Medición:** `std::chrono::steady_clock`. Cada celda se repite hasta acumular al menos 200 ms; el tiempo es total/repeticiones. Se hacen 5 ensayos por celda y se reporta la **mediana**.
- **Consumo del resultado:** se suman los dígitos de cada producto en un acumulador `volatile` (así el compilador no elimina el cálculo) y, para cada n, se verifica que clásica, Karatsuba (umbral 1) y Karatsuba (umbral 32) den el mismo producto.
- Código en `bench/benchmark.cpp`, datos en `resultados/tiempos.csv`, gráficas con `scripts/graficar.py`.

4.2 Resultados

n	Clásica (µs)	Karatsuba n_0=1 (µs)	Karatsuba n_0=32 (µs)	Clás./K(n_0=32)
2	0.08	1.24	0.13	0.59
4	0.10	4.75	0.15	0.67
8	0.16	13.41	0.25	0.65
16	0.55	46.73	0.62	0.88
32	2.28	162.16	2.35	0.97
64	10.18	450.25	8.83	1.15
128	41.11	1323.11	31.93	1.29
256	181.96	4095.47	109.94	1.66
512	686.09	12701.10	384.86	1.78
1024	2748.23	36874.40	1171.33	2.35
2048	11307.50	120086.00	3602.04	3.14
4096	44485.10	347138.00	11303.40	3.94

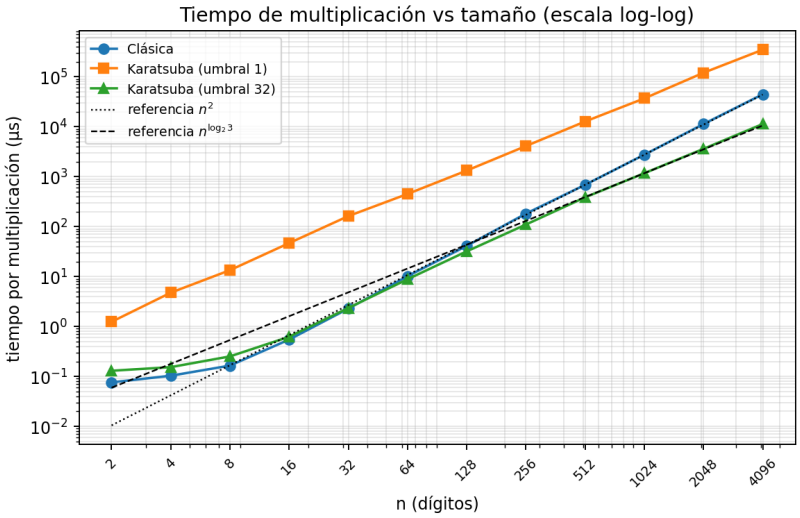


Figura 1: Tiempo por multiplicación contra tamaño, escala log-log. Las líneas punteadas son las referencias n^2 y $n^{\log_2 3}$, ancladas en $n = 1024$.

Orden de crecimiento. Ajustando una recta a $\log t$ contra $\log n$ para $n \geq 256$ se obtienen pendientes de 1.99 para la clásica (teórico 2) y 1.61 para Karatsuba con umbral 1 (teórico 1.585). Al duplicar n de 2048 a 4096, el tiempo se multiplica por 3.93 (clásica, $\approx 4 = 2^2$) y por 2.89 y 3.14 (Karatsuba con umbral 1 y 32, $\approx 3 = 2^{\log_2 3}$). Los datos confirman la predicción: la clásica es cuadrática y Karatsuba crece como $n^{1.585}$. La pendiente de la versión con umbral 32 en el ajuste (1.66) queda por encima de 1.585 porque el rango incluye tamaños donde todavía pesa la clásica de las hojas; sus razones al duplicar se acercan a 3 en los tamaños mayores.

4.3 Punto de cruce y por qué la clásica gana con números pequeños

- **Karatsuba con umbral 32** alcanza a la clásica hacia $n = 32$ (razón 0.97, empate) y la supera desde $n = 64$ (1.15×); la ventaja crece a 2.3× en $n = 1024$ y 3.9× en $n = 4096$ (figura 2).
- **Karatsuba pura (umbral 1) no cruza en el rango medido:** sigue siendo 7.8 veces más lenta en $n = 4096$. Como la razón clásica/Karatsuba crece cerca de $2^{2-1.585} \approx 1.33$ por cada duplicación, extrapolando el cruce quedaría del orden de $5 \cdot 10^5$ dígitos (estimación, no medida).

La causa son las **constantes ocultas**. Karatsuba hace menos *multiplicaciones de dígitos*, pero en cada nodo ejecuta diez operaciones lineales y crea varios `std::vector` temporales (`partir`, `sumar`, `restar`, `desplazar`), con sus asignaciones de memoria y copias. En los nodos pequeños ese costo domina sobre las pocas multiplicaciones que se ahorran; en cambio, el doble bucle de la clásica trabaja sobre un único vector, sin asignaciones intermedias y con acceso secuencial. La cota asintótica solo habla de cómo crece el tiempo, no de las constantes; por eso la clásica puede ganar para n pequeño y Karatsuba solo gana cuando $n^2/n^{1.585} = n^{0.415}$ compensa el sobrecosto por nodo.

Justificación del umbral $n_0 = 32$. Mediciones del rol B (`resultados/umbral.tsv`, Apple M4) compararon umbrales de 1 a 512: los tiempos mínimos se dan entre 32 y 64, con 64 a menos de 4 % de 32 (dentro del ruido); se eligió el menor del rango. Con umbrales grandes (256 o más) el tiempo sube de nuevo porque se usa la clásica $\Theta(n^2)$ donde ya no conviene. El umbral solo cambia la constante, no el orden: las hojas cuestan $\Theta\left(n_0^{2-\log_2 3}\, n^{\log_2 3}\right)$.

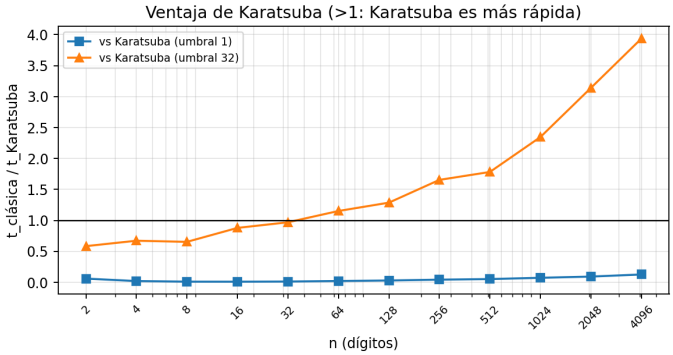


Figura 2: Razón $t_{\text{clásica}}/t_{\text{Karatsuba}}$: por encima de 1 gana Karatsuba.

5. Conclusiones y dificultades

Conclusiones.

1. Reducir los subproblemas de 4 a 3 cambia el exponente de 2 a $\log_2 3$; el Teorema Maestro (caso 1) y el árbol de recurrencia coinciden, y las mediciones lo confirman (razones ≈ 4 y ≈ 3 al duplicar n).
2. La ventaja asintótica no se traduce automáticamente en velocidad: sin un umbral, Karatsuba pura es más lenta que la clásica en todo el rango medido. Con $n_0 = 32$ la versión híbrida cruza en $n \approx 64$ y es unas 3.9 veces más rápida en $n = 4096$.
3. Las constantes ocultas (copias, asignaciones de `std::vector`) explican la diferencia entre la complejidad asintótica y el rendimiento real.

Dificultades.

- $x_1 + x_0$ puede tener $m + 1$ dígitos: obligó a que las auxiliares admitieran longitudes variables y a rellenar a potencia de 2 solo al inicio.
- La resta del término central debía hacerse como $(P_3 - P_1) - P_2$ para evitar números negativos sin implementar signo.
- Medir bien: con tamaños pequeños los tiempos son de décimas de microsegundo, por lo que hubo que repetir hasta superar 200 ms, tomar la mediana de varios ensayos y consumir el resultado para que `-O2` no elimine el cálculo.
- Elegir el umbral del caso base exigió medirlo, no suponerlo.

Limitaciones. Los tiempos son de una sola máquina (compartida, un núcleo); el valor absoluto cambia entre equipos, pero la forma de las curvas y el orden de crecimiento no. El cruce de Karatsuba pura es una extrapolación.

6. Declaración de uso de IA

El grupo usó Claude (Anthropic) y ChatGPT (OpenAI) como herramientas de apoyo: para entender el enunciado y organizar el trabajo, implementar, revisar y depurar el código, escribir las pruebas y el benchmark, ejecutar y analizar las mediciones, y redactar y revisar este informe y la wiki. Los resultados provienen de ejecutar el código; cada integrante revisó lo que produjo la IA y puede explicarlo. El registro detallado de cada integrante está en la wiki del repositorio, en la página *Uso de Inteligencia Artificial*.

En la parte experimental, Juan Esteban Peña usó Claude para escribir el borrador de `bench/benchmark.cpp` y `scripts/graficar.py`, ejecutar las mediciones, redactar el borrador de este informe y darle al texto final un registro más formal.